寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 50 分鐘

AMC 12　三角、指對數、數列與複數　學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　AMC 12 競賽

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：週期、二項式、換元

1. i 的次方每 4 個一循環：$i, -1, -i, 1$。
2. $z + \dfrac{1}{z} = 2\cos\theta$ 時，$z = \cos\theta \pm i\sin\theta$，$z^n + \dfrac{1}{z^n} = 2\cos n\theta$。
3. 遞迴數列先寫出前幾項找週期；指數方程式令 $t = 3^x$ 換元。

範例 10 題

基礎 3・常考 4・進階 3（由易到難）

1. ［基礎・對數］　計算 $\log_4 64 - \log_9 3 =$ _____

2. ［基礎・三角］　計算 $\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ + \tan 45^\circ =$ _____

3. ［基礎・等比級數］　等比數列 $2, 6, 18, \ldots$ 前 6 項和為 _____

4. ［常考・複數］　計算 $i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{2026} =$ _____　（$i^2 = -1$）

5. ［常考・二項式］　$\left(x^2 + \dfrac{1}{x}\right)^9$ 展開式的常數項為 _____

6. ［常考・三角恆等式］　若 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{7}{5}$，則 $\sin\theta\cos\theta=$ _____

7. ［常考・指數方程式］　方程式 $9^x-4\cdot 3^x+3=0$ 所有實數解之和為 _____

8. ［進階・複數次方（難）］　複數 z 滿足 $z+\dfrac{1}{z}=\sqrt{3}$，則 $z^{12}+\dfrac{1}{z^{12}}=$ _____

9. ［進階・週期數列（難）］　數列 $a_1=1$，$a_2=3$，$a_{n+2}=a_{n+1}-a_n$。則 $a_{2026}=$ _____，前 2026 項和 $=$ _____

10. ［進階・限制計數（難）］　把 6 顆相同的球放進 3 個不同的盒子，每盒**最多 3 顆**（可空盒），方法數為 _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**